傳熱學

目錄

傳熱學總結提綱 2

知識點總結 5

回憶版考題 7

傳熱學複習題 12

清華大學1997年碩士入學考試傳熱學試題 18

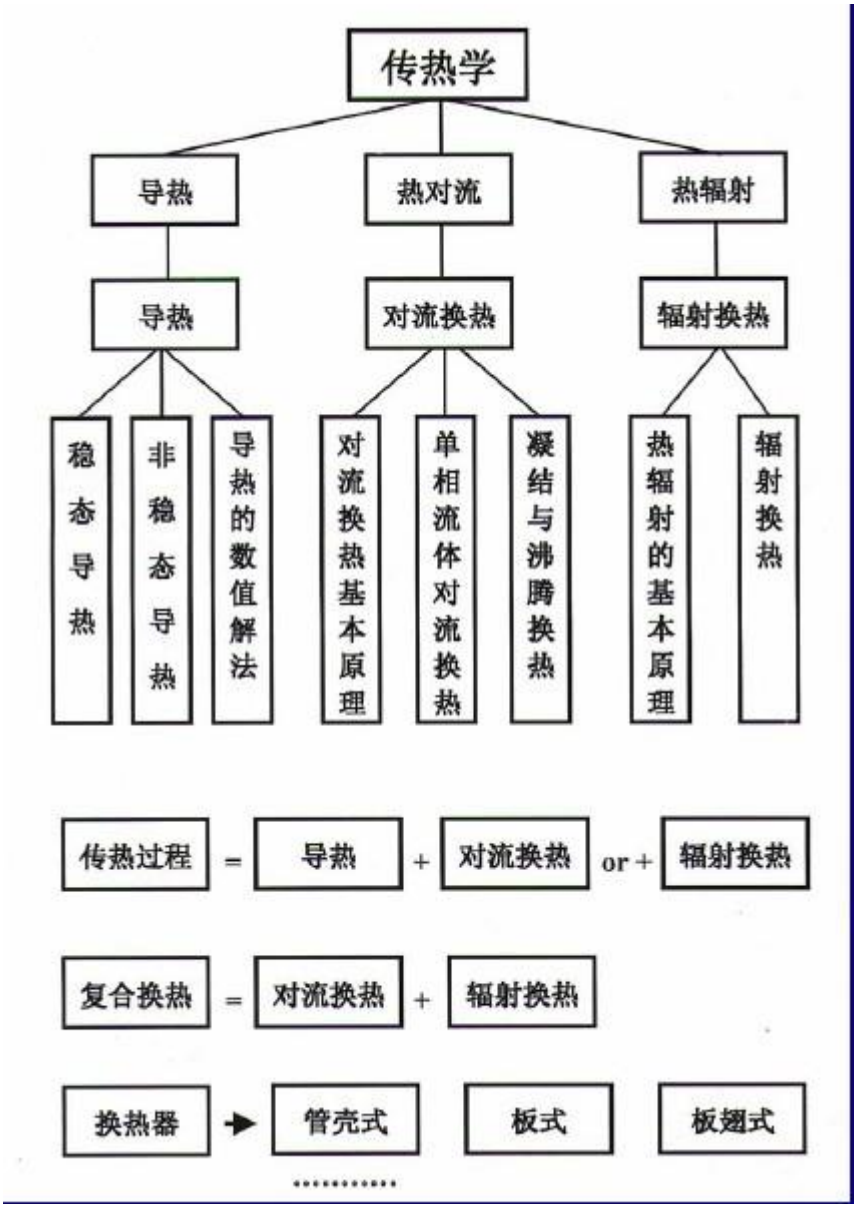
2007.1傳熱學試題 21

2007.1傳熱學試題解答 24

汽車工程系學習部

榮譽出品

传热学总结提纲



绪论

基本概念：导热、热对流、对流换热、热辐射、辐射换热、传热、热阻、导热系数、换热系数

第一章 导热理论基础

1、导热的基本概念及傅里叶定律：

温度场、等温面、等温线、温度梯度、傅里叶定律

2、导热系数

3、导热微分方程式：直角坐标系和圆柱坐标系一维导热微分方程式；单值性条件

第二章 稳态导热

1、通过平壁的导热：热流密度、温度分布

2、通过复合瓶壁的导热

3、通过圆筒壁的导热：临界热绝缘直径

4、通过肋壁的稳态导热：能量方程式、肋壁温度分布、肋片效率

5、通过接触面的导热：接触热阻及影响因素

6、二维稳态导热问题：形状因子

第三章 非稳态导热

1、非稳态导热的基本概念：瞬态导热、周期性非稳态导热

2、无限大平壁的加热与冷却：分析解法、Fo及Bi对温度分布的影响、集总参数法

3、半无限大物体的瞬态导热

4、其他形状物体的瞬态导热

5、周期性变化边界条件下非稳态导热：温度波的衰减、延迟、蓄热系数

第四章 导热问题数值解法基础

1、建立离散方程的方法：有限差分；热平衡法

2、稳态导热问题的数值计算

3、非稳态导热问题的数值计算

第五章 对流换热分析

1、对流换热基本概念、特点及分类

2、对流换热过程的微分方程组

3、边界层概念、边界层换热微分方程组及求解

4、边界层换热积分方程组及求解

5、动量传递和热量传递的类比

6、相似理论在对流换热中的应用：相似原理、实验数据处理方法、实验方法

第六章 单相流体对流换热及准则关联式

1、管内受迫对流换热：进口段、流态、计算

2、外掠圆管对流换热：单管、管束

3、自然对流换热与混合对流换热：基本概念

第七章 凝结与沸腾换热

1、凝结换热：基本概念、计算

2、沸腾换热：基本概念、计算

3、热管

第八章 热辐射的基本定律

1、热辐射的基本概念

2、黑体的辐射特性及几个基本定律

3、实际物体的辐射特性、灰体

第九章 辐射换热计算

1、黑表面间的辐射换热

2、角系数及确定方法

3、灰表面间的辐射换热

4、气体辐射、太阳辐射

第十章 传热过程与换热器

1、传热过程：通过肋壁的传热

2、有复合换热时的传热计算

3、传热的增强和削弱

4、换热器的型式和基本构造

5、平均温度差

6、换热器计算

第十一章 质交换

1、质扩散及其基本定律

2、动量、热量、质量传递的类比

3、对流质交换的准则关联式

4、液体蒸发时的热质交换

λ 热导率（导热系数），表明材料的导热能力，W/(m·K)

纯金属	50--415 W/m·K	合金	12--120 **MTD，NATU，**
非金属固体	1--40	液体(非金属)	0.17--0.7 **GTU，LTD no W**
绝热材料	0.03--0.12	气体	0.007--0.17

***h* 对流换热的表面传热系数，单位为 W/(m2·K)**

气体 1~10 液体 50~1000——**格拉晓夫数**，表征浮升力与粘性力相对大小，反映自然对流的强弱；Gr/Re^2<<1 纯强迫对流换热;多惯性力、粘性力项

$a=\dfrac{\lambda}{\rho c}$ **热扩散率，导温系数**, m^2/s 反映物体被瞬态加热或冷却时温度变化快慢

$F0=\dfrac{a\tau}{\delta^2}$ **傅里叶数**,为两个时间之比，是非稳态导热过程的无量纲时间，表示非稳态导热过程进行的深度。 $Gr\equiv\dfrac{g\alpha(t_w-t_\infty)l}{u_0^2}\left(\dfrac{u_0 l}{\nu}\right)^2=\dfrac{g\alpha(t_w-t_\infty)L^3}{\nu^2}$

$Bi=\dfrac{h\delta}{\lambda}$ **毕渥数**,为物体内部的导热热阻与边界处的对流换热热阻之比，它和第三类边界条件有密切的联系。

$q=\dfrac{\phi}{A}$ **热流密度**,单位时间通过单位面积的热流量，温减 $\boldsymbol{q}=-\dfrac{d\Phi}{dA}\boldsymbol{n}$

Ja 凝结液的显热与潜热之比

传热的基本方式。

热传导：在物体内部或相互接触的物体表面之间，由于分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递现象

热对流：由于流体的宏观运动使不同温度的流体相对位移而产生的热量传递现象.只发生在流体,并伴随有微观粒子热运动而产生的导热

热辐射：不需要介质，是一种电磁波；由于物体内部微观粒子的热运动而使物体向外发射辐射能的现象

热阻: $R_\lambda=\dfrac{\delta}{A\lambda}=\dfrac{1}{2\pi\lambda l}\ln\dfrac{d_2}{d_1}$， $Rh=\dfrac{1}{Ah}$ **单位为 K/W 物体对导热的阻力**

在连续介质的假设条件下，等温面（或等温线）或者在物体中构成封闭的曲面（或曲线），或者终止于物体的边界，不可能在物体中中断.**等温线与绝热面垂直.**

温度梯度：等温面法线方向的温度变化率矢量 $gradt=\dfrac{\partial t}{\partial n}$ **温增**

传热过程：热量从固体壁面一侧的流体通过固体壁面传递到另一侧流体的过程

付里叶定律:在导热现象中,单位时间内通过给定截面的热量,正比于垂直于该截面方向上的温度变化率和截面面积,而热量传递方向与温度升高方向相反

适用条件：傅里叶定律只适用于**各向同性物体**;傅立叶定律适用于工程技术中的一般稳态和非稳态导热问题。几何尺度太小；时间尺度太小；温度太低

导热微分方程 $\dfrac{\partial t}{\partial\tau}=a\nabla^2 t+\dfrac{\dot{\phi}}{\rho c}$ **连续介质**

第一类边界条件:给出边界上的温度分布及其随时间的变化规律;第二类:给出边界上的热流密度分布及其随时间的变化规律;第三类： 给出了与物体表面进行对流换热的流体的温度 *tf* 及表面传热系数 *h*

肋片 $t=-\dfrac{\dot{\Phi}}{2\lambda}x^2-\left(\dfrac{t_{w1}-t_{w2}}{\delta}+\dfrac{\dot{\Phi}\delta}{2\lambda}\right)x+t_{w2}$ $h=0.62\left[\dfrac{g\lambda_v^3\rho_l(\rho_l-\rho_v)r}{\eta_v(t_w-t_s)d}\right]^{1/4}$

$\theta=\theta_0\dfrac{\cosh[m(H-x)]}{\cos mH}$ $m=\sqrt{\dfrac{hP}{\lambda Ac}}$ $\theta=\theta_0\dfrac{e^{m(H-x)}+e^{-m(H-x)}}{e^{mH}+e^{-mH}}$

肋片效率:肋片的实际散热量 Φ 与假设整个肋片都具有肋基温度时的理想散热量 $\Phi0$ 之比 mH 愈大，肋片效率愈低 $\eta_f=\dfrac{\phi}{\phi_0}=\dfrac{\theta_m}{\theta_0}=\dfrac{\tanh(mH)}{mH}$ $m=\sqrt{\dfrac{2h}{\lambda\delta}}$

肋片效率的主要影响因素有：材料的热导率：热导率愈大，肋片效率愈高;肋片高度：肋片愈高，肋片效率愈低;厚度：肋片愈厚，肋片效率愈高；表面传热系数：表面传热系数愈大，肋片效率愈低。

肋面总效率 $\eta=(A_1+\eta_f A_2)/(A_1+A_2)$

非稳态导热:物体的温度随时间而变化的导热过程

正规状况阶段平壁内所有各点过余温度的对数都随时间线性变化，并且变化曲线的斜率都相等。**特点**：物体内初始温度分布消失，各点的温度变化具有一定的规律 $Fo\geq0.2$ 所有各点的冷却率都相同，且不随时间而变化，其大小取决于物体的物性、几何形状与尺寸及表面传热系数

集总参数法 *Bi*≤0.1

$\tau=\dfrac{\rho cV}{hA},\dfrac{\theta}{\theta_0}=e^{-BivFov},\dfrac{Q\tau}{Q_0}=1-e^{-BivFov}$ 物体对环境温度变化响应的快慢，时间常数越小，物体的温度变化越快

对流换热：流体与相互接触的固体表面之间的热量传递现象，是导热和热对流两种基本传热方式共同作用的结果。

(1)增大对流换热量三条途径：加装肋片(h 小的一侧)，增加换热面积 *A* ;加大对流换热表面传热系数 *h* ;加大换热温差(*tw* −*tf*)

(2)影响因素：流动的起因:影响速度分布与温度分布,强制大于自然；流动的状态:紊流大于层流；流体有无相变:有相变的换热潜热过程中(如沸腾或凝结),流体相变热(潜热)的释放或吸收起主要作用；流体的物理性质；换热表面的几何因素

(3) 连续介质：努森数<e-3;V<1/4 声速，不可压；牛顿流体：切向应力与应变之间的关系为线性；流体无内热源，忽略粘性耗散产生的耗散热；二维对流换热；流体的物性参数为常数，不随温度变化；层流：热传导垂直于流动方向上的热量传递主要靠分子扩散（即导热），湍流，流体内存在强烈的脉动和旋涡，使各部分流体之间迅速混合；(流动的起因；流动的状态；流体有无相变;流体的物理性质;换热表面的几何因素)

（×）常物性、无内热源、不可压缩牛顿流体二维对流换热微分方程组×4 对强迫、自然、层流、紊流换热适用。

流动边界层:速度发生明显变化的流体薄层

热边界层：温度变化较大的流体层；在层流边界层内垂直于壁面方向上的热量传递主要依靠导热。紊流边界层的主要热阻为层流底层的导热热阻。紊流边界层分为层流底层、缓冲层与紊流核心三层结构；

临界距离 x_c：层流向紊流过渡的距离；Rec=5e5,

$\mathrm{Re}=\dfrac{u\infty l}{\nu}$ 雷诺数,惯性力与粘性力之比；液体 T 高，粘低，气体反

$\mathrm{Pr}=\dfrac{\nu}{a}$ 普朗特数,动量扩散厚度与热量扩散厚度之比的一种度量,可以表征热边界层与流动边界层的相对厚度——湍流边界层厚度的发展主要取决于流体的湍流脉动，而不再是分子扩散，因此，湍流时热边界层厚度与速度边界层厚度之比与普朗特数无关

$\boldsymbol{Nu}=\dfrac{hl}{\lambda}$ 努塞尔数，壁面法线方向上的平均无量纲温度梯度，大小反映平均对流换热的强弱；de=4A/P

(5)常物性、无内热源、不可压缩牛顿流体平行外掠等壁温平板稳态层流换热

$\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial v}{\partial y}=0$ $u\dfrac{\partial u}{\partial x}+v\dfrac{\partial u}{\partial y}=\nu\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ $u\dfrac{\partial t}{\partial x}+v\dfrac{\partial t}{\partial y}=a\dfrac{\partial^2 t}{\partial y^2}$

局部 $Nu_x=\dfrac{h_x x}{\lambda}=0.332Re_x^{1/2}Pr^{1/3}$

平均 $Nu=0.664Re^{1/2}Pr^{1/3}$

以下 $0.6\leq Pr\leq15$，管内 Re 2300；e4

(6)相似原理：定义：如果同类物理现象的所有同名的物理量在所有对应瞬间、对应地点的数值成比例，则称物理现象相似。**物理现象相似的条件**：同类物理现象;单值性条件相似;同名已定特征数相等；相似原理如何指导传热:回答了三个问题---如何安排实验；如何整理实验数据；实验结果的应用范围。

凝结与沸腾换热（hh/hv=0.77(l/d)^1/4,管束外膜状凝结换热

（1）表面凝结的两种基本形态

凝结液体能够很好的润湿壁面——膜状凝结；未能——珠状(换热强)

（2）影响膜状凝结换热的主要因素:蒸气中含有不凝结气体;蒸气的流速;凝结表面的状况(表面形状、粗糙度等)；凝结液的物性；凝结液对凝结表面的侵润性等

（3）强化凝结换热的主要方法 减薄凝结液膜的厚度、促进凝结液的排泄；改变凝结的形式，创造珠状凝结条件等

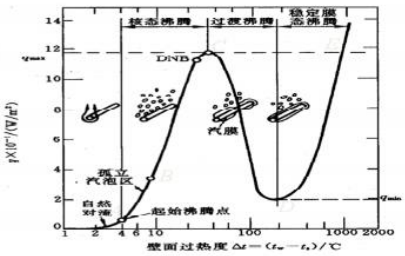


图 6-11 饱和水在水平加热面上沸腾的典型曲线（$p=1.013\times10^5$ Pa）

(4)饱和沸腾曲线 (DNB 偏离核沸腾点，安全警界点；C:临界热流密度)

自然对流沸腾：沸腾温差很小，壁面上只有少量气泡产生，而且气泡不能脱离壁和上浮，看不到沸腾的现象，热量依靠自然对流过程传递到主体。

泡态沸腾：B 点后开始产生大量气泡。气泡在壁上生成、长大，随后因浮力作用而离开壁。由于气泡大量迅速的生成和它的激烈运动，换热强度剧增，热流密度急剧增大，直到达到热流密度的峰值

过渡态：C 点后，生成的气泡过多，在加热面上形成气膜，开始时是不稳定的，气膜会突然裂开变成大气泡离开壁，阻碍了传热，换热状况恶化。

膜态沸腾：壁面全部被一层稳定的气膜所覆盖，气化只能在气膜与液的交界面上进行，气化所需要的热量靠导热、对流、辐射通过气膜传递。此时壁温很高，辐射换热随热力学温度 4 次方急剧增加，D 点后热流密度又继续回升

(5)影响大空间饱和核态沸腾换热的主要因素

- 液体的物性
- 加热表面状况 ：决定汽化核心数目的多少
- 液体的压力 ：液体核态沸腾的表面传热系数随系统压力的增加而增加
- 不凝气体的含量、加热表面的大小与方向以及液体自由表面的高度（即液位）等因素的影响

（6）强化核态沸腾换热的方法：提高壁面过热度 Δt；采用强迫对流沸腾;改变加热壁面状况——(强迫对流沸腾过程中始终伴随有汽液两相流动)

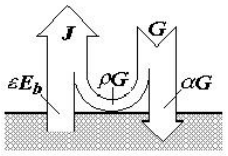
（8）热管的工作原理:加热段的工作液被热管外的热流体加热，吸收潜热蒸发，蒸气经保温段流向散热段.在散热段，工作液蒸气放出潜热,凝结为液体.释放出来的潜热通过管壁传递给热管外面的冷液体.凝结液则靠重力或毛细力的作用返回到加热段再吸热蒸发.

辐射换热

（1）基本概念

投入辐射能：单位时间内投射到物体表面上的全波长范围内的辐射能。

- α_λ，ρ_λ，τ_λ 属于物体的辐射特性，取决于物体的种类、温度和表面状况，是波长的函数。（光谱吸收反射透射）
- α，ρ，τ 不仅取决于物体的性质，还与投射辐射能的波长分布有关。
- 固体和液体对辐射能的吸收和反射基本上属于表面效应。金属：表面层厚度小于 1μm；绝大多数非金属：表面层厚度小于 1mm。固液无透



灰体:光谱辐射特性不随波长而变化的假想物体,即 α_λ，ρ_λ，τ_λ 分别等于常数

黑体：吸收比 α = 1 的物体

漫发射体：空间各个方向上辐射强度都相等的物体 $E=\pi L$

人工黑体：镜体：ρ = 1 （漫反射时称为白体）；绝对透明体 ：τ = 1

辐射力：单位时间内，每**单位面积表面**向半球空间发射的全部波长的辐射能。用 E 表示，单位为 W/m2

光谱辐射力：$E_\lambda=\dfrac{dE}{d\lambda}$

定向辐射力：在单位时间内，**单位面积表面**向某方向发射的单位立体角内的辐射能。用 EΘ 表示，单位为 W/(m2·sr)。

辐射强度：单位时间内从**单位投影面积**（可见面积）所发出的包含在单位立体角内的全波段辐射能。$L(\theta,\varphi)=\dfrac{d\phi}{dA1\cos\theta d\Omega}$ $L(\theta,\varphi)$ 称为 $dA1$ 在（θ，φ）方向的辐射强度，或称为定向辐射强度，单位是 W/(m2·Sr)。辐射强度的大小不仅取决于物体种类、表面性质、温度，还与方向有关

辐射强度与定向辐射力之间的关系：$E_\theta=L(\theta)\cos\theta$

发射率（黑度）：$\varepsilon=\dfrac{E}{Eb}$ 物体辐射力与同温黑体的辐射力之比

金属 $\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_n}\approx 1.0\sim 1.2$　非金属　$\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_n}\approx 0.93\sim 1.0$ en,法线总发射率

对于灰体，ελ=常数

实际物体的发射率具有以下特点：金属表面发射率偏小，且随波长的增大而减小,一般随温度升高而增大；非金属表面发射率较高，且随着波长的增大而增大，一般还随温度升高而减小；法向发射率随温度的变化规律与光谱法向发射率随波长的变化规律有关，因为温度越高，短波辐射的比例越大；材料的表面状况（粗糙度、氧化程度等）是影响发射率大小的重要因素

基尔霍夫定律：$\varepsilon=\dfrac{E}{E_b}=\alpha$ 任意物体的辐射力与其吸收比的比值都等于**相同温度**下的黑体辐射力。（×）**实际物体的吸收比**不仅取决于物体本身材料的种类、温度及表面性质，还和投入辐射的波长分布有关，因此和投入辐射能的发射体温度有关

$\alpha_\lambda(\theta,\varphi,T)=\varepsilon_\lambda(\theta,\varphi,T)$　都适用

$\alpha_\lambda(T)=\varepsilon_\lambda(T)$　漫射（漫发射、漫反射，辐射特性与方向无关的）表面

$\alpha(T)=\varepsilon(T)$　与黑体辐射处于热平衡或对漫灰表面

- 对于同样温度下的物体，辐射力越大的物体其吸收比也越大，即发射辐射能的能力越强的物体其吸收辐射能的能力也越强
- 因为实际物体的吸收比小于 1，所以在相同温度下的所有物体中，黑体的辐射力最大

大部分辐射能都处于红外波长范围内，绝大多数工程材料都可以近似为漫发射、灰体，不会引起较大的误差。但在太阳能利用中就不能简单地将物体当作灰体，这是因为近 44.6%的太阳辐射位于可见光的波长范围内，而物体自身热辐射位于红外波长范围内，由于实际物体的光谱吸收比对投入辐射的波长具有选择性，所以一般物体对太阳辐射的吸收比与自身辐射的发射率有较大的差别。

温室效应：太阳辐射，可见光 0.2~3um.能量 98% 与普通玻璃透射率高相同

普朗克定律：光谱曲线三大特点(温度愈高，同一波长下的光谱辐射力愈大；在一定的温度下，黑体的光谱辐射力在某一波长下具有最大值；随着温度的升高，$Eb\lambda$ 取得最大值的波长 λmax 愈来愈小，即在 λ 坐标中的位置向短波方向移动)

斯忒藩—玻耳兹曼定律 C=5.67w/m2K4

$$\phi = \varepsilon A\ \delta T^{\,4}\ E_b=\sigma T^4=C_0\left(\frac{T}{100}\right)^4$$

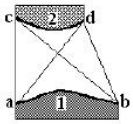
维恩位移定律：$\lambda_{MAX}T=2897.6\mu m\cdot K$

兰贝特定律的内容：黑体的辐射强度与方向无关，半球空间各方向上的辐射强度都相等。$L(\theta)=L$　余弦定律 E0=L(0)cos0=Lcos(0)=En*cos0

黑体辐射函数：f(λ T)表示温度为 T 的黑体所发射的辐射能中在波段（0～λ）内的辐射能所占的百分数

（3）角系数的概念及其计算方法：离开表面 i 的总辐射能中直接投射到表面 j 上份额称为表面 i 对表面 j 的角系数，用符号 Xi,j 表示

三个非凹表面：$Xi,j=\dfrac{li+lj-l_k}{2l_i}$　$X_{i,j}=\dfrac{1}{A_j}\int_{A_i}\int_{A_j}\dfrac{\cos\theta_i\cos\theta_j}{\pi r^2}dA_i\,dA_j$



$$X_{ab,cd}=\frac{(bc+ad)-(ac+bd)}{2ab}$$

有效辐射：单位时间内离开单位面积表面的总辐射能，用符号 J 表示，单位是 W/m2;J=E+pG

(4) 表面辐射热阻 $\phi_{1,2}=\dfrac{Eb1-Eb2}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}+\dfrac{1}{A_1X1,2}+\dfrac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2A_2}}$　$\Phi_{1,2}=\dfrac{A_1(E_{b1}-E_{b2})}{\dfrac{1}{\varepsilon_1}+\dfrac{A_1}{A_2}\left(\dfrac{1}{\varepsilon_2}-1\right)}$

适用条件：黑体；表面绝热；重辐射面（表面温度未定而净的辐射换热量为零的表面称为重辐射面）

（5）气体辐射的特点、贝尔定律；

特点：

- 气体的辐射和吸收对波长具有选择性，不能视为灰体 ag<>eg
- 气体的发射和吸收均在整个容积当中进行。

气体辐射**贝尔定律**：光谱辐射穿过气体时辐射强度按指数规律衰减 **k_λ称为光谱减弱系数，单位是 m^{-1}。k_λ的数值取决于气体的种类、压力、温度以及辐射波长。**

$$L_{\lambda,s}=L_{\lambda,0}e^{-k_\lambda s}$$

传热过程分析与换热器热计算

（1）换热器：用来实现热流体和冷流体间热量交换的装置

按照换热器的工作原理，可分为间壁式、混合式、回热式

（2）对数平均温差

$$\Delta t_m=\frac{\Delta t_{max}-\Delta t_{min}}{\ln\left(\Delta t_{max}/\Delta t_{min}\right)}$$

$\Delta t_{max}/\Delta t_{min}\le 2$　$\Delta t_m\approx\dfrac{\Delta t_{max}+\Delta t_{min}}{2}$

换热器效能:换热器中的实际传热量与理论上最大可能的传热量之比

$$\varepsilon\equiv\frac{|t'-t''|_{max}}{t_1'-t_2'}=\frac{(q_mc)_{min}|t'-t''|_{max}}{(q_mc)_{min}(t_1'-t_2')}=\frac{\Phi}{(q_mc)_{min}(t_1'-t_2')}$$

换热器传热单元数反映换热器传热能力大小

$$NTU=\frac{kA}{(q_mc)_{min}}=\frac{kA\Delta t_m}{(q_mc)_{min}\Delta t_m}$$

顺流　$\varepsilon=\dfrac{1-\exp\left[-\mathrm{NTU}\left(1+q_{m1}c_1/q_{m2}c_2\right)\right]}{1+\left(q_{m1}c_1/q_{m2}c_2\right)}$

逆流　$\varepsilon=\dfrac{1-\exp\left[-\mathrm{NTU}(1-q_{m1}c_1/q_{m2}c_2\right]}{1-\left(q_{m1}c_1/q_{m2}c_2\right)\exp\left[-\mathrm{NTU}(1-q_{m1}c_1/q_{m2}c_2)\right]}$

污垢热阻

$$r_k=\frac{1}{k}-\frac{1}{k_0},m^2\cdot K/W$$

效能一般随传热单元数的增大而增大，且趋于平缓；效能随热容比的减小而增加；逆流换热器的效能始终随传热单元数的增大而增大，而顺流换热器的效能当 NTU 达到 2.5 以后曲线就几乎不再向上升，这说明顺流换热器的面积（即 NTU 值）过分增大没有意义。说明逆流优于顺流。

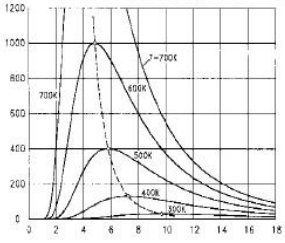
假设：常物性；沿程的总传热系数是常量；不计散热损失

补充内容：

基本假设：

（1）进行辐射换热的物体表面之间是不参与辐射的介质(单原子或结构对称的双原子气体、空气)或真空；

（2）每个表面都是漫射(漫发射、漫反射）灰体或黑体表面；



（3）每个表面的温度、辐射特性及投入辐射分布均匀。

换热器：可以采用提高流速方法强化传热。一般对流换热的表面传热系数与流速间存在低于 1（湍流时多为 0.6 ~ 0.8）的幂指数关系，但是流动阻力随流速的变化将近 2 次方的幂指数关系，这说明利用提高流速改善传热的同时，阻力将以高得多的速率增长

回忆版考题

第一大题，简答，考概念。40 分

第二题，导热微分方程在一个具体问题中的变形和化简。10 分

第三题，用集总参数法解一个热偶的测问题。12 分

第四题，管外绕流的计算。12 分

第五题，灰体辐射的计算，后来还加了个遮热障式的管子。12 分

第六题，逆流套管式换热器的计算。12 分

简答题:

1.分析三种情况下管内强制紊流的对流换热系数的变化,三种情况分别是:

流速增大一倍,管径缩小一倍,以及管径增大一倍同时质量流量增大一倍

2.简述 Nu\Bi\Fo\Gr\Pr 五个无量纲量的表达式及物理意义

3.画出大容器饱和沸腾的曲线并简述各个阶段的特征

4.辐射力、辐射强度、角系数、投入辐射的概念

2007 年春季传热考试题

1、 如右图，内部为铝导体，外部为铝保护罩，中间是微气压空气，导体电流很大。

1） 说出从导体到外界环境的散热过程

2） 以温度为节点，画出热阻网络

3） 说处两种增强散热的方法

2、 什么是集总参数法？其使用条件是什么？

一块边长为 1m 的方平板，厚度为 5cm，温度为 80 度，放入 20 度的水中 10 秒后的温度是什么？

3、 管内强制对流湍流换热，在以下参数变化，其他参数不变时，表面传热系数的变化情况。

1） 内径增大一倍

2） 流速减少一倍

3） 流量增加一倍，内径增加一倍

4、　　带有内热源的一维稳态导热，厚度为 5cm。 ，告诉了 。

1）求

2）求 x=0，x=5cm 处的热流密度

5、 从内到外， ，

求单位管长

5、　　管内强制对流换热， 。再告诉 40 度时空气的物性。

1）　　判断流态

2）　　求管内表面传热系数。

张学学老师　B 卷

一、简答，共 8 道，每题差不多 5 分。

1、等截面矩形肋片效率的影响因素。

2、厚 2d 的无限大平壁，初始温度 t0，突然放到 t1 的环境中，Bi—>0，Bi—>无穷，0.1<Bi<100，三种情况的温度随时间分布。

3、干砖、湿砖、空气导热系数排序，并简述理由。

4、弯管短管为什么比长直管换热效果好。

5、外掠平板，层流变湍流，画出局部表面换热系数的变化情况，并简要说明。

6、为什么加强和削弱传热都要从热阻大的一侧入手。

7、圆管外凝结换热水平放比竖直放要好，为什么？

8、太阳能收集器的特殊涂层表面是否不满足基尔霍夫定律。

二、圆柱放在静止空气和静止水中自然对流，问流量比，给了准则关系式。

三、推圆导筒壁单位长度导热量，导热系数为线性。其实取平均值看成常数就行了，和积分结果相同。

四、管内强迫对流，求管长。

五、两大平板辐射换热，再加一隔热板，问隔热效率。

六、一个 600K 铝球突然被扔到 0K 的大真空腔内，已知 e=0.9，直径，密度，c，求温度随时间变化的关系式。

主要是-CpMdT=辐射，积分即可。

姜培学 A 卷（整个都比较搞）

第一题：选择

1．a 的概念。同样加热条件下，a 越大，物体内部各部分温度差别越小。

2．导热的概念。导热过程可以在固体，液体，气体中发生。

3．换热器最大温差可能发生在：冷热流体进口温差吧

4．强化换热一般强化热阻大的地方（h 较小）

5．夏天为什么穿白衣服？反射率大

第二题：简答

1．肋片效率。设计肋片时对材料，形状，肋片效率的要求

43 页。没有记住概念。还有 257 页一些东西

2．Bi,Fo 的物理意义。还有 Bi->0,Bi->无穷的图（老机经有）

3．大空间沸腾换热图形。190 页（老机经有）

4．何谓物理现象相似？对流换热相似的条件？（啊，老机经里面就有的，没仔细看，自己话说得，郁闷。。。）相似原理的意义？

5．太阳能利用里面选择性涂层吸收率，发射率不同，是否违背基尔霍夫定律

249 页。选择性涂层了，选择性吸收波长的光了，不是灰体。不违背

第三题：计算

1．对流换热，积分一下比较简单。20 度的热电偶放在 250 度气流中，10 秒后变为 85 度，问多长时间变为 180 度。就这些条件，连辐射都不用考虑

2．给出温度分布，求热流密度，简单用一下傅里叶定律

给出温度函数 t=exp(-TAO)*cos(pi*x/2L)，lambda=50 W/m2 , L=1 m。TAO 以小时计，求 0.5h 时，x=0.5L 处的热流密度。

还是老机经上的题，说明机经还是很重要啊！

3．用一个相似条件。给出 u1,v1,l1,v2,l2。Re 数相等，得到模型中的流速 u2

4．太空飞船。对流换热量等于辐射给外太空的热量。用到试算。终于象个计算题了。

- 导热微分方程在一个具体问题中的变形和化简。
- 用集总参数法解一个热偶的测问题。

- 管外绕流的计算。
- 灰体辐射的计算，后来还加了个遮热障式的管子。
- 逆流套管式换热器的计算。
- 分析三种情况下管内强制紊流的对流换热系数的变化,三种情况分别是:流速增大一倍,管径缩小一倍,以及管径增大一倍同时质量流量增大一倍
- 简述 Nu\Bi\F\Gr\Pr 五个无量纲量的表达式及物理意义
- 画出大容器饱和沸腾的曲线并简述各个阶段的特征
- 辐射力、辐射强度、角系数、投入辐射的概念
- 等截面矩形肋片效率的影响因素。
- 厚 2d 的无限大平壁，初始温度 t0，突然放到 t1 的环境中，Bi—>0，Bi—>无穷，0.1<Bi<100，三种情况　的温度随时间分布。
- 干砖、湿砖、空气导热系数排序，并简述理由。
- 弯管短管为什么比长直管换热效果好。
- 外掠平板，层流变湍流，画出局部表面换热系数的变化情况，并简要说明。
- 为什么加强和削弱传热都要从热阻大的一侧入手。
- 圆管外凝结换热水平放比竖直放要好，为什么？
- 太阳能收集器的特殊涂层表面是否不满足基尔霍夫定律。
- 圆柱放在静止空气和静止水中自然对流，问流量比，给了准则关系式。
- 推圆导筒壁单位长度导热量,导热系数为线性。其实取平均值看成常数就行了，和积分结果相同。
- 管内强迫对流，求管长。
- 两大平板辐射换热，再加一隔热板，问隔热效率。
- 一个 600K 铝球突然被扔到 0K 的大真空腔内，已知 e=0.9，直径，密度，c，求温度随时间变化的关系式。

- 导热微分方程在一个具体问题中的变形和化简。
- 用集总参数法解一个热偶的测问题。
- 管外绕流的计算。
- 灰体辐射的计算，后来还加了个遮热障式的管子。

• 逆流套管式换热器的计算。

• 分析三种情况下管内强制紊流的对流换热系数的变化,三种情况分别是:

流速增大一倍,管径缩小一倍,以及管径增大一倍同时质量流量增大一倍

• 简述 Nu\Bi\F\Gr\Pr 五个无量纲量的表达式及物理意义

• 画出大容器饱和沸腾的曲线并简述各个阶段的特征

• 辐射力、辐射强度、角系数、投入辐射的概念

• 等截面矩形肋片效率的影响因素。

•厚 2d 的无限大平壁，初始温度 t0，突然放到 t1 的环境中，Bi—>0，Bi—>无穷，0.1<Bi<100，三种情况　的温度随时间分布。

• 干砖、湿砖、空气导热系数排序，并简述理由。

• 弯管短管为什么比长直管换热效果好。

• 外掠平板，层流变湍流，画出局部表面换热系数的变化情况，并简要说明。

• 为什么加强和削弱传热都要从热阻大的一侧入手。

• 圆管外凝结换热水平放比竖直放要好，为什么？

• 太阳能收集器的特殊涂层表面是否不满足基尔霍夫定律。

• 圆柱放在静止空气和静止水中自然对流，问流量比，给了准则关系式。

• 推圆导筒壁单位长度导热量，导热系数为线性。其实取平均值看成常数就行了，和积分结果相同。

管内强迫对流，求管长。

• 两大平板辐射换热，再加一隔热板，问隔热效率。

• 一个 600K 铝球突然被扔到 0K 的大真空腔内，已知 e=0.9，直径，密度，c，求温度随时间变化的关系式。

传热学复习题

1. 有一块厚度为$\delta=5\text{cm}$、具有均匀分布内热源的大平板，其内热源强度为$\dot{\Phi}$，平板中的一维稳态温度分布为$t=b+cx^2$，式中$b=200^{o}\text{C}$，$c=-200\text{K/m}^2$。平板的导热系数为常数$\lambda=50\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，试确定：

平板中内热源强度$\dot{\Phi}$的数值；

平板表面$x=0$和$x=\delta$处的热流密度。

解：

(1) 直角坐标中常物性、有内热源的一维稳态导热微分方程式为

$$\frac{d^2t}{dx^2}+\frac{\dot{\Phi}}{\lambda}=0 \qquad \dot{\Phi}=-\lambda\frac{d^2t}{dx^2}=-2c\lambda=-2\times(-200)\times50=2\times10^4(\text{W/m}^3)$$

(2) 根据傅里叶定律和给定的平板温度分布，可得

$$q\big|_{x=0}=-\lambda\left.\frac{dt}{dx}\right|_{x=0}=0 \qquad \therefore \quad \text{x = 0 处绝热}$$

$$q\big|_{x=\delta}=-\lambda\left.\frac{dt}{dx}\right|_{x=\delta}=-2c\lambda\delta$$

$$=-2\times(-200)\times50\times5\times10^{-2}=10^3(\text{W/m}^2)$$

2. 一厚度为 10mm、边长为 1m 的方形金属板，其初始温度为 80℃，材料的导热系数为$\lambda=20$ W/(m．K)、密度为$\rho=9000\,\text{kg/m}^3$、比热容为$c_p=400\,\text{J/kg}\cdot\text{K}$，迅速将其垂直放入温度为 20℃的水中，水与平板表面的对流换热表面传热系数为$h=100$ W/(m2．K)。试计算放入 10 秒钟时金属板的温度分布。（15 分）

解：

对于水中大平板的非稳态导热，忽略边缘端面的对流换热，可近似为一维非稳态导热，由于

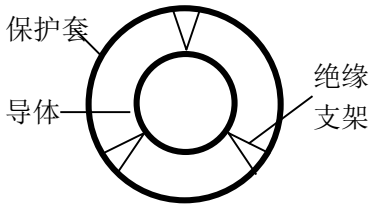
$$Bi=\frac{h\delta}{\lambda}=\frac{100\times0.005}{20}=0.025\le0.1$$

可以近似地用集总参数法计算。

$$\frac{\theta}{\theta_0}=\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty}=\exp\left(-Bi_V Fo_V\right)=\exp\left(-\frac{hA}{\rho cV}\tau\right)$$
$$=\exp\left(-\frac{h}{\rho c\delta}\tau\right)=\exp\left(-\frac{100\times10}{9000\times400\times0.005}\right)$$
$$=\exp\left(-0.0556\right)=0.946$$

$$\frac{t-20}{80-20}=0.946 \qquad t=76.8\ ℃$$

3. 连接发电厂的发电机与升压变电站的大电流离相封闭母线的结构为同心套筒，如图所示。内筒为导体，其电流强度通常在 1 万至 3 万安培之间，外筒为保护套筒，中间充入微正压（压力略大于大气压）的空气。不考虑绝缘支架的导热。



简要说明导体的散热过程；

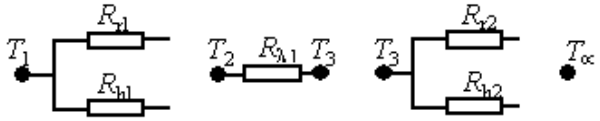
写出每一热阻的表达式；

列举两种种强化导体散热的方法。

解：

（1）电流通过导体产生的热量通过导体外壁面与保护套内壁面间的辐射换热和与夹层中气体的对流换热传递给保护套的内壁面，再通过导热传递到保护套的外壁面，然后再通过保护套外壁面与周围环境间的辐射换热和与周围空气的对流换热散发到周围环境中。

（2）



$$\Phi_{r1}=\frac{\sigma\left(T_1^4-T_2^4\right)}{\frac{1-\varepsilon_1}{\pi d_1 l\varepsilon_1}+\frac{1}{\pi d_1 l}+\frac{1-\varepsilon_2}{\pi d_1 l\varepsilon_2}}$$

$$R_{r1}=\frac{1-\varepsilon_1}{\pi d_1 l\varepsilon_1}+\frac{1}{\pi d_1 l}+\frac{1-\varepsilon_2}{\pi d_1 l\varepsilon_2}$$

$$R_{h1}=\frac{1}{\pi d_1 l h_1}$$

$$R_{\lambda1}=\frac{1}{2\pi\lambda l}\ln\frac{d_3}{d_2}$$

$$\Phi_{r2}=\pi d_3 l\varepsilon_3\sigma\left(T_3^4-T_\infty^4\right)$$

$$R_{r2}=\frac{1}{\pi d_3 l\varepsilon_3} \qquad R_{h2}=\frac{1}{\pi d_3 l h_2}$$

（3）增加导体和保护套的内、外壁面的黑度（如刷漆）；强化夹层间的对流换热（强制对流或改变导体形状强化自然对流）及保护套外壁面与空气的对流换热。

4. 一根外径 $d=100$ mm 的水管横置在高温烟道之中,已知水管外壁面温度 $t_w=80$ ℃，单位长度水管的对流换热量为 $q_l=1.5\times10^4$ W/m ， 烟气的温度 $t_f=500$ ℃，流速 $u=10$ m/s，试问：

（1）若强化管内对流换热或改变管内水温，使管外壁温下降到 60 ℃，其它题中给定的参数不变，并假设烟气物性为常数，此时烟气侧对流换热的表面传热系数和单位管长的对流换热量为多少?

（2）若烟气速度降低为 $u_2=5$ m/s，同时水管的外径增加到 $d_2=200$ mm，维持 t_w 和 t_f 不变，此时烟气侧对流换热的表面传热系数和单位管长的对流换热量又为多少?

要求说明计算依据。（20 分）

答：

$$q_l=\pi dh(t_{\mathrm{f}}-t_{\mathrm{w}})$$

$$\rightarrow h=\frac{q_l}{\pi d(t_{\mathrm{f}}-t_{\mathrm{w}})}=\frac{1.5\times10^4}{\pi\times0.1\times(500-80)}=113.7\quad \mathrm{W/m^2\cdot K}$$

（1）按题意，对于管外对流换热，Re、Pr 不变，根据相似理论：

$$Nu=f(Re,Pr)$$

可得 $Nu=\frac{hd}{\lambda}$ 保持不变，进而 h 保持不变，所以

$$\frac{q_l'}{q_l}=\frac{\pi dh(t_{\mathrm{f}}-t_{\mathrm{w}}')}{\pi dh(t_{\mathrm{f}}-t_{\mathrm{w}})}=\frac{440}{420}$$

$$\rightarrow q_l'=\frac{44}{42}\times1.5\times10^4=1.57\times10^4\ \mathrm{W}$$

（2）据 $Re=\frac{ud}{\nu}$ ，可得 $Re'=Re,$ ，又 $Pr'=Pr$ ，据相似理论

$$Nu'=Nu,\rightarrow\frac{h'd}{\lambda}=\frac{hd}{\lambda}\rightarrow h'\frac{d}{d'}=h\frac{1}{2}$$

$$q_l' = \pi d'h'(t_f - t_w) = \pi \cdot 2d \cdot \frac{1}{2} h \cdot (t_f - t_w)$$
$$= \pi dh \cdot (t_f - t_w) = q_l = 1.5 \times 10^4 \ \text{W/m}$$

简答：

1.分析三种情况下管内强制紊流的对流换热系数的变化,三种情况分别是:

流速增大一倍,管径缩小一倍,以及管径增大一倍同时质量流量增大一倍

2.简述 Nu\Bi\F\Gr\Pr 五个无量纲量的表达式及物理意义

3.画出大容器饱和沸腾的曲线并简述各个阶段的特征

4.辐射力、辐射强度、角系数、投入辐射的概念

5.等截面矩形肋片效率的影响因素。

6.厚 2d 的无限大平壁，初始温度 t0，突然放到 t1 的环境中，Bi—>0，Bi—>无穷，0.1<Bi<100，三种情况的温度随时间分布。

7.干砖、湿砖、空气导热系数排序，并简述理由。

8.弯管短管为什么比长直管换热效果好。

9.外掠平板，层流变湍流，画出局部表面换热系数的变化情况，并简要说明。

10.为什么加强和削弱传热都要从热阻大的一侧入手。

11.圆管外凝结换热水平放比竖直放要好，为什么？

12.太阳能收集器的特殊涂层表面是否不满足基尔霍夫定律。

• 推圆导筒壁单位长度导热量，导热系数为线性。其实取平均值看成常数就行了，和积分结果相同。

2－28、已知：一空心圆柱，在 $r=r_1$ 处，$t=t_1$；$r=r_2$ 处，$t=t_2$。$\lambda(t)=\lambda_0(1+bt)$，$t$ 为局部温度。

求：导出圆柱中温度分布的表达式及导热量计算式。

解：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[r\lambda_0(1+bt)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}\right]=0$，$r=r_1$，$t=t_1$；$r=r_2$，$t=t_2$。

积分一次，得：$r\lambda_0(1+bt)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}=c_1$，$\lambda_0(1+bt)\mathrm{d}t=\frac{c_1\mathrm{d}r}{r}$，

再积分一次，得：$\lambda_0(t+\frac{bt^2}{2})=c_1\ln r+c_2$，

由边界条件：$\begin{cases}\lambda_0(t_1+\frac{bt_1^2}{2})=c_1\ln r_1+c_2\\ \lambda_0(t_2+\frac{bt_2^2}{2})=c_1\ln r_2+c_2\end{cases}$，

解出得：$c_1=\dfrac{\lambda_0(t_1-t_2)+\frac{\lambda_0 b}{2}(t_1^2-t_2^2)}{\ln(r_1/r_2)}$，

$$c_2=\frac{(\ln r_2)(\lambda_0 t_1+\frac{\lambda_0 bt_1^2}{2})-(\ln r_1)(\lambda_0 t_2+\frac{\lambda_0 bt_2^2}{2})}{\ln(r_2/r_1)}。$$

所以该温度场由下式规定之：

$$\lambda_0 t+\frac{\lambda_0 bt^2}{2}=\frac{\lambda_0(t_1-t_2)+\frac{\lambda_0 b}{2}(t_1^2-t_2^2)}{\ln(r_1/r_2)}\ln r-\frac{\lambda_0(\ln r_2)(t_1+\frac{bt_1^2}{2})-\lambda_0(\ln r_1)(t_2+\frac{bt_2^2}{2})}{\ln(r_1/r_2)}$$

$$\text{导热量}\Phi=-\lambda A\frac{dt}{dr}=-\lambda_0(1+bt)(2\pi rl)\frac{dt}{dr}=-\frac{2\pi l\left[\lambda_0(t_1-t_2)+\frac{\lambda_0 b}{2}(t_1^2-t_2^2)\right]}{\ln(r_1/r_2)}$$

$$=-\frac{2\pi l(t_1-t_2)\left\{\lambda_0\left[1+\frac{b}{2}(t_1+t_2)\right]\right\}}{\ln(r_1/r_2)}=\frac{2\pi\bar{\lambda}l(t_1-t_2)}{\ln(r_2/r_1)}。$$

• 管内强迫对流，求管长。

5-31、已知：1.013×10^5Pa 下的空气在内径为 76mm 的直管内流动，入口温度为 65℃，入口体积流量为 $0.022\,m^3/s$，管壁的平均温度为 180℃。

求：管子多长才能使空气加热到 115℃。

解：定性温度 $t_f=\frac{65+115}{2}=90℃$，相应的物性值为：$\rho=0.972kg/m^3$，

$c_p=1.009kJ/(kg\cdot K)$，$\lambda=3.13\times10^{-2}W/(m\cdot K)$，$\mu=21.5\times10^{-6}kg/(m\cdot s)$，$Pr=0.690$。

在入口温度下，$\rho=1.0045kg/m^3$，故进口质量流量：

$$\dot{m}=0.022m^3/s\times1.0045kg/m^3=2.298\times10^{-2}kg/s,$$

$Re=\frac{4\dot{m}}{\pi d\mu}=\frac{4\times2.298\times10^{-2}\times10^6}{3.1416\times0.076\times21.5}=17906>10^4$。先按 $l/d>60$ 计，

$$Nu_0=0.023\times17906^{0.8}\times0.69^{0.4}=50.08,h=\frac{50.08\times0.0313}{0.076}=20.62W/(m^2\cdot K)。$$

空气在 115℃时，$c_p=1.009kJ/(kg\cdot K)$；65℃时，$c_p=1.007kJ/(kg\cdot K)$。

故加热空气所需热量为：

$$\Phi=\dot{m}(c_p''t''-c_p't')=0.02298\times(1.009\times10^3\times115-1.007\times10^3\times65)=1162.3W。$$

采用教材 P.165 上所给出的大温差修正关系式：

$$c_t=\left(\frac{T_f}{T_w}\right)^{0.55}=\left(\frac{273+90}{273+180}\right)^{0.55}=\left(\frac{363}{453}\right)^{0.55}=0.885。$$

所需管长 $l=\frac{\Phi}{\pi dh(t_w-t_f)}=\frac{1162.3}{3.1416\times0.076\times20.62\times0.885\times(180-90)}=2.96m$。

$l/d=2.96/0.076=38.6<60$，需进行短管修正。采用式（5-64）的关系式：

$c_t=1+(d/l)^{0.7}=1.0775$，∴所需管长为 $2.96/1.0775=2.75m$。

清华大学 1997 年硕士研究生入学考试传热学试题

一、选择填空（每题 3 分，共 12 分）

(1)大空间等温竖壁湍流自然对流换热的准则关系式 $Nu = C(Gr\,\mathrm{Pr})^n$ 中的指数 n 等于：（ ）

(a）0.8 （b）1/4 （c）1/3 （d）0.2

(2)下列材料中导热系数最大的是：（ ）

(a)纯铜 （b）纯铁 （c）黄铜 （d）天然金刚石

(3)下列工质的 Pr 最小的是：（ ）

(a)水 （b）空气 （c）液态金属钠 （d）变压器油

(4)在研究混合对流换热问题时常用 Gr/Re^2 来判断是否考虑自然对流的影响，通常认为 Gr/Re^2 小于（ ）时可忽略自然对流的影响。

(a) 0.1 （b）100 （c）10 （d）0.01

二、简答题（每题 4 分，共 20 分）

(1)试说明 Bi 的物理意义，表面上看与 Bi 、Nu 的表达式相同，其差别是什么？

在表示非稳定导热的解的诺谟图（无限大平板等的海斯勒图）中，中心温度（以 Bi 为参变量）随 Fo 几乎均按直线规律变化，试说明为什么？

(2)以等截面直肋为例，试用热阻的概念简要说明在什么条件下采用肋化表面可以得到强化换热的效果，何时则得不到强化换热的效果（仅考虑一侧壁面与流体间的换热）。

(3)为什么称大容器饱和沸腾中的临界热流为沸腾危机或烧毁点？

(4)不凝性气体的存在为什么会使膜状凝结换热恶化？

三、判断下列说法是否正确，并简要说明为什么

（1）因为只有在高温条件下辐射换热才起主要作用，所以在常温条件下处于空气中的等温竖壁的换热只需要考虑对流换热就可以了，而不需要考虑竖壁对环境的辐射换热。

（2）不管对均匀来流横吹等温平板的强制对流换热还是对等温竖板的自然对流换热来说，Pr 的大小均以相同规律影响动量边界层厚度与温度边界层厚度的比值，即当$\mathrm{Pr}>1$时，$\delta/\delta_t>1$；当$\mathrm{Pr}=1$时，$\delta/\delta_t=1$；当$\mathrm{Pr}<1$，$\delta/\delta_t<1$。

四、计算题

用热电偶来测量气流的温度，热电偶结点可近似看作圆球，若气流和热电偶结点间的对流表面传热系数$h=400\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，比定压热容$c_p=400\mathrm{J/(m\cdot K)}$，密度$\rho=8,500\mathrm{kg/m^3}$。

（1）若时间常数为一秒，求热电偶结点的直径？

（2）若将初温为$25^\circ C$、时间常数为 1 秒的热电偶放入$200^\circ C$的气流中，热电偶结点温度达到$199^\circ C$需要多少时间？

（3）若环境为$25^\circ C$的大空间，热电偶结点的发射率为0.88，忽略热电偶丝的导热损失，热电偶测得的气流温度为$195^\circ C$，求气流的实际温度。

五、计算题

无线长空心金属圆管通电加热，可视为管壁内存在均匀的内热源，金属材料的电阻率为ρ，管子内半径为r_1，外半径为r_2，电流为 I，管子的外表面与温度为T_∞的流体进行对流换热，表面传热系数为h，忽略管内空气的对流，将其视为一维稳定导热问题，试写出求解管壁和管内空气温分布的微分方程和边界条件。

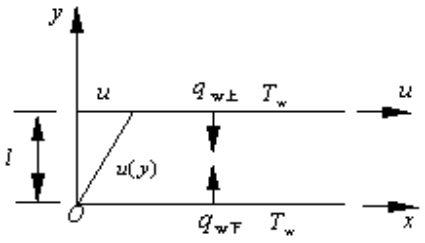
六、计算题

如图所示，两无限大平行平板的间距为l，下板静止不动，上板以速度 u 作匀速运动，粘性流体在两平板间作稳定的层流流动，两板的温度均为T_w，流体的物性为常量。如果已知速度分布为$u(y)=dy/l$，$v=0$，沿运动方向的温度梯度为零，即$\partial T/\partial x$，但需要考虑粘性耗散，$\eta(\partial u/\partial y)^2$，试求：

a.流体沿 y 方向的温度分布$T(\mathrm{V})$；

b.上下板的换热热流密度$q_{w上}$，$q_{w下}$；

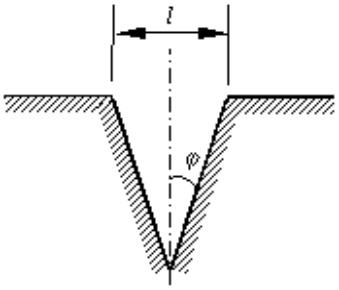
c.若定义$q_{w上}-q_{w下}=h(T_w-T_f)$，T_f为流体截面平均温度，求$Nu=hl/\lambda$



题 6 附图

七、计算题

如图所示，温度为 T 发射率为ε的 V 形槽以辐射方式向温度 为Te的大空间散热，V 形槽在
垂至于纸面方向无限长，画出 V 形槽对大空间辐射换热的网络图，并求出单位长度 V 形槽向大空
间的辐射散热量。



第 7 题附图

清华大学本科生考试试题专用纸（试题 A）

考试课程　　**传热学**　　2007 年 1 月 12 日

班级_____　姓名_____　学号_____

一、选择题: 将选择出的答　案写在题前的方括号内。(15 分)

[　　] 1、在同样的加热或冷却条件下：a) 物体内部各处温度差别愈小，则其导温系数 *a* 值愈大；b) 物体内部各处温度差别愈大，则其导温系数 *a* 值愈大；c) 导热系数 λ 值及热容量 ρc 愈大, 则 *a* 愈大。

[　　] 2、导热：a) 只能发生在密实的固体中；b) 只能在固体和静止的流体中发生；c) 只能在固体和上面温度高下面温度低的流体层中发生；d) 可以在固体、液体及气体中发生。

[　　] 3、换热器中流体通过换热器后，可能经历的最大温差是：a) 大热容量流体的进出口温差；b) 小热容量流体的进出口温差；c) 冷热流体的出口温差；d) 冷热流体的进口温差。

[　　] 4、有一平壁传热过程，左侧的对流换热系数 $h_{左}$ =2000W/（m^2 ℃），右侧的对流换热系数 $h_{右}$ =10W/（m^2 ℃），平壁厚 δ=2mm，导热系数 λ =10W/（m℃），要想增强传热过程应从何处着手：a) 提高 $h_{右}$ ；b) 提高 $h_{左}$；c) 提高导热系数 λ。

[　　] 5、夏天人们喜欢穿白颜色的衣服，是因为白颜色对可见光有较大的：a) 辐射率；b) 吸收率；c) 透射率；d) 反射率。

二、简要回答下列问题：(35 分)

1、何谓肋片效率？采用加装肋片来强化换热，对肋片的选材、肋片的形状和肋片效率有何要求？

2、简述 Bi 和 Fo 准则的物理意义。$\mathrm{Bi} \to 0$ 和 $\mathrm{Bi} \to \infty$ 时，一维平板非稳态导热温度分布的特点（用图形表示）。

3、简要画出大空间沸腾换热的沸腾曲线，简述大空间沸腾换热的主要过程与机理。

4、何谓物理现象相似？两个对流换热现象相似的条件是什么？相似原理对解决传热问题有何意义？

5、太阳能集热器采用选择性表面涂层，它对太阳辐射的吸收率为 0.9，它本身的发射率为 0.3，这一现象是否违背基尔霍夫定律？为什么？

三、计算题：(50 分)

1、 将初始温度为 20℃的热电偶突然放入温度为 250℃的气流中，10 秒钟后热电偶的温度为 85℃。试问：热电偶的温度上升到 180℃需要多少时间？(12 分)

2、 一个细长金属杆内的温度分布为 $t=e^{-\tau}\cdot\cos(\frac{\pi x}{2L})$，式中 τ 以小时计，x 是从杆端算起的坐标。已知金属杆的导热系数为 $\lambda=45\mathrm{W/(mK)}$，杆长为 L=1m。试求半小时后通过杆中间面（x=0.5L）处的热流密度。**(10 分)**

3、某受迫对流换热设备，其中空气的流速为 0.5m/s，空气的平均温度 $t_f=80^oC$，现在拟用特征尺寸缩小成 1/5 的模型进行实验研究，模型中的空气平均温度为 40℃,试问:模型中的空气速度为多大才能保证模型中的换热过程与原型的相似？ (12 分)

空气的物性如下：

t ℃	20	40	60	80	100	120
$\nu\times10^6 m^2/s$	15.06	16.96	18.97	21.09	23.13	25.45
Pr	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

4、在太空中飞行的宇宙飞船，表面贴有厚 0.15m、导热系数 $\lambda=0.045\ \mathrm{W/(mK)}$ 的热绝缘层，而外表面的黑度为 0.04。设飞船内空气温度为 20℃，空气与内壁间的对流换热系数为 6 W/（m^2K）。试求飞船外表面的温度。(假设宇宙空间温度为 0K；忽略飞船壁面的导热热阻) (16 分)

清华大学本科生考试试题答案（试题 A）

考试课程　　**传热学**

一、选择题: 将选择出的答案写在题前的方括号内。(15 分)

1. a　　2. d　　3. d　　4. a　　5.d

二、简要回答下列问题：(35 分)

1. (7 分)答：肋片效率为肋片的实际散热量与假设整个肋片温度都与肋根温度相同时的理想散热量之比。 ----------3 分

肋片效率的主要影响因素有：

（1） 肋片材料的热导率：热导率愈大，肋片效率愈高；----------1 分

（2） 肋片高度：肋片愈高，肋片效率愈低；----------1 分

（3） 肋片厚度：肋片愈厚，肋片效率愈高；----------1 分

（4） 表面传热系数：表面传热系数愈大，肋片效率愈低。 ----------1 分

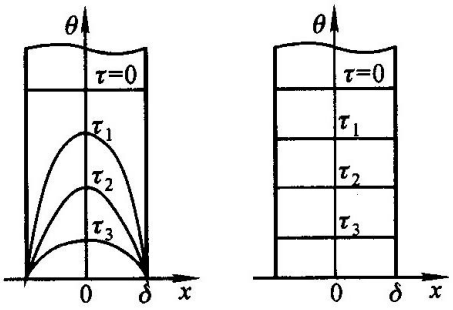
2.（7 分）答：

$Bi=\frac{\alpha\delta}{\lambda}$，表示物体内部导热热阻$\frac{\delta}{\lambda}$与物体表面对流换热热阻$\frac{1}{\alpha}$的比值，它和第三类边界条件有密切的联系。----------1.5 分

$Fo=\frac{a\tau}{l^2}$ 是非稳态导热过程中的无量纲时间，表示非稳态导热过程进行的深度。----------1.5 分

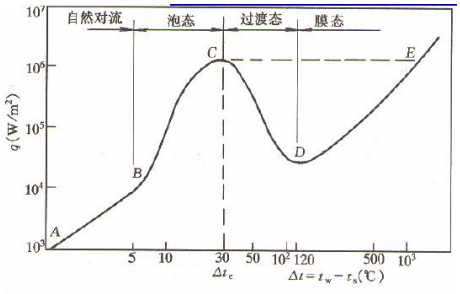
$Bi\to 0$ 意味着平板的导热热阻趋于零，平板内部各点的温度在任一时刻都趋于均匀一致。（见下图 b）----------1.5 分

$\mathrm{B}i\to\infty$ 表明对流换热热阻趋于零，平板表面与流体之间的温差趋于零。（见下图 a）----------1.5 分



(a) $Bi\to\infty$　　(b) $Bi\to 0$ ----------1 分

3、（7 分）答：水在 1 个大气压下大空间沸腾换热的沸腾曲线如图所示。随着壁面过热度的增高，出现 4 个换热规律不同的区域。----------1 分



1） 自然对流沸腾：沸腾温差很小，壁面上只有少量气泡产生，而且气泡不能脱离壁和上浮，看不到沸腾的现象，热量依靠自然对流过程传递到主体。----------1.5 分

2） 泡态沸腾：B 点后开始产生大量气泡。气泡在壁上生成、长大，随后因浮力作用而离开壁。由于气泡大量迅速的生成和它的激烈运动，换热强度剧增，热流密度急剧增大，直到达到热流密度的峰值。----------1.5 分

3） 过渡态：C 点后，生成的气泡过多，在加热面上形成气膜，开始时是不稳定的，气膜会突然裂开变成大气泡离开壁，阻碍了传热，换热状况恶化。

----------1.5 分

4） 膜态沸腾：壁面全部被一层稳定的气膜所覆盖，气化只能在气膜与液的交界面上进行，气化所需要的热量靠导热、对流、辐射通过气膜传递。此时壁温很高，辐射换热随热力学温度 4 次方急剧增加，D 点后热流密度又继续回升。----------1.5 分

4. (7 分) 答：物理现象相似的定义：如果同类物理现象的所有同名的物理量在所有对应瞬间、对应地点的数值成比例，则称物理现象相似。----------3 分

物理现象相似的条件：

1）同类物理现象；2）单值性条件相似；3）同名已定特征数相等。-------2 分

相似原理是指导如何对传热问题进行实验研究的理论，回答了 3 个问题：1）如何安排实验；2）如何整理实验数据；3）实验结果的应用范围。-----2 分

5.（7 分）答：

这一现象与基尔霍夫定律不矛盾。----------1 分

原因：基尔霍夫定律的基本表达式为：

$$\varepsilon(\lambda,\theta,\varphi,T)=\alpha(\lambda,\theta,\varphi,T)$$ ----------1 分

它表明：在热平衡条件下，表面的定向光谱发射率等于它的定向光谱吸收比。----------1 分 太阳能集热器的吸收板表面上覆盖的选择性涂层，它所吸收的阳光来源于太阳，它对阳光的吸收比是针对太阳温度而言的；----------1 分 而它本身的发射率是针对其自身的温度。----------1 分 太阳的温度与太阳能集热器吸收板表面的温度显然不同。温度不同使阳光与太阳能集热器吸收板表面自身辐射的光谱分布也不同。所以，这种选择性涂层能使表面吸收阳光的能力与本身辐射的能力不一样与基尔霍夫定律并不矛盾。----------2 分

二、计算题：(50 分)

1． 解：由集总参数法可知:

$$\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty}=\exp(-\frac{hA}{\rho cV}\tau$$ 对两边求导: ----------3 分

$$\therefore \ln(\frac{t-t_\infty}{t_0-t_\infty})=-\frac{hA}{\rho cV}\tau$$ ----------3 分

因为已知热电偶在两个不同时刻的温度t_1,t_2，以及被冷却到t_1的时间,

代入上式,可得: ----------4 分

$$\ln(\frac{t_1-t_\infty}{t_0-t_\infty})=-\frac{hA}{\rho cV}\tau_1$$

$$\ln(\frac{t_2-t_\infty}{t_0-t_\infty})=-\frac{hA}{\rho cV}\tau_2$$

联立两式求解:

$$t_2=\frac{\ln(\frac{t_2-t_\infty}{t_0-t_\infty})\cdot\tau_1}{\ln(\frac{t_1-t_\infty}{t_0-t_\infty})}=t_2=\frac{\ln(\frac{180-250}{20-250})}{\ln(\frac{85-250}{20-250})}\cdot 10=35.82s$$ ----------2 分

2．解: 因为$t=e^{-\tau}\cdot\cos(\frac{\pi x}{2L})$

将 t 对 x 求导可得:

$$\frac{dt}{dx}=-e^{-\tau}\cdot\sin(\frac{\pi x}{2L}\cdot\frac{\pi}{2L}$$ ----------4 分

根据傅立叶导热方程, 可知热流密度为:

$$q=-\lambda\frac{dt}{dx}=e^{-\tau}\cdot\sin(\frac{\pi x}{2L}\cdot\frac{\pi}{2L}\cdot\lambda$$ ----------3 分

将已知量代入: $\lambda=45\mathrm{W/(mK)}$, L=1m, x=0.5L, $\tau=0.5h$

q=30.31W/m² • s ----------3 分

3．要使两模型中的换热过程相似，必须保证同名已定准则数相等，即 $\mathrm{Re}=\mathrm{Re}',\mathrm{Pr}=\mathrm{Pr}',Gr=Gr'$，但因为工质均为空气，Pr 近似不变；又因为换热为强制对流换热，所以自然对流的影响可忽略，Gr 可不考虑。故只需保证 $\mathrm{Re}=\mathrm{Re}'$

即：$\frac{ul}{\nu}=\frac{u'l'}{\nu'}$ ----------6 分

将 $u=0.5m/s,\nu=21.09\times10^{-6}m^2/s,\nu'=16.96\times10^{-6}m^2/s,\frac{l}{l'}=5$ 代入上式得：$\frac{0.5\times5l'}{21.09\times10^{-6}}=\frac{u'\times l'}{16.96\times10^{-6}}$ ----------6 分

得：$u'=2.01m/s$

所以，模型中的空气速度为$2.01m/s$时，可保证模型中的换热过程与原型的相似。

4. 解: 由飞船的能量平衡可知, 飞船内部对流换热的热流密度等于通过涂层导热的热流密度和飞船向宇宙辐射所产生的热流密度. 可得如下方程组.:

设飞船外表面的温度为T_{out}

$$\begin{cases}\varepsilon\times5.67\times(\frac{T_{out}}{100})^4=\lambda\frac{T_{in}-T_{out}}{L}\\ h(293-T_{in})=\lambda\frac{T_{in}-T_{out}}{L}\end{cases}$$ ----------10 分

两式联立求解得:

T_{out}=257.15K. 即$t_{out}=T_{out}$-273.15=257.15-273.15= -16℃ ----------6 分

